

"You cannot use Agile, you can only be Agile." —— 把小组当创业公司，每个人都是经理，每个人都写代码。

🎯 这门课是什么

- 面向已有编程基础（COMP9021 或同等）的研究生；不教编程/Web 开发，教的是多人协作时如何管理代码、管理项目、管理人。
- 唯一考核：4—5 人随机组队，用 Python Flask + HTML 开发 Task Tracker，分 3 个 Sprint 交付；每个 Sprint 末向扮演客户的 tutor demo。
- 三条贯穿主题：Traceability 可追溯 · Automation 自动化 · Psychological safety 心理安全。

📅 课程重点（9 周讲座）

周	主题	一句话
1	SPM 导论 · Git 单人/团队	瀑布 vs 敏捷；add/commit/push/pull、分支、Merge Request、peer review
2	敏捷团队实践	敏捷宣言与哲学；Sprint、团队契约、异步站会、Issue Board、冲突处理
3	规划与用户故事 · 回顾	需求工程四步；"As a... I want... so that..." + 验收标准；五步 Retro
4	测试/TDD · 持续集成	Red→Green→Refactor；pytest + conftest；.gitlab-ci.yml，main 永远绿
5	覆盖率与管理 · 可维护性	Theory X/Y；指标是对话不是 KPI；DRY/KISS/YAGNI/耦合/惯例；重构
6	部署 / DevOps	Deployment lab（Vercel）
7	持久化 · 软件复杂度	JSON 文件持久化；本质 vs 偶然复杂度；耦合/内聚；圈复杂度 V(G)=e−n+2
8	风险管理	识别→分析→排序→缓解；风险登记表；Avoid/Reduce/Transfer/Retain
9	回顾与展望	课程全景；作品集与证据；Definition of Done

👤 三个 Sprint

	Sprint 1 · 基础起飞	Sprint 2 · 质量与 CI	Sprint 3 · 交付与风险
周 / 截止	W1—3 / W4 周一 12:00	W4—6 / W7 周一 12:00	W7—10 / W10 周五 17:00
权重	组 25 + 个人 5	组 25 + 个人 5	组 30 + 个人 10
核心交付	显示/add/delete；契约、Issue Board、用户故事+UAC、Retro；每人 ≥1 MR；站会 ≥2/周	自己故事的新功能 + 测试；CI 必做；覆盖率；周会+纪要；站会 3/周；MR Closes #n	≥1 个有意义改进；README；风险报告；重构与复杂度报告；个人 Portfolio (≤1000 词)；正式 Demo 10—15 min
难度	最易	更难	最难

🔧 技术总结

- Git/GitLab：feature 分支 → 有意义的 commit → MR + peer review → 作者合并；分支名 feature-add-task；Issue=工作、Commit=实现、MR=集成。
- 测试：pytest；tests/test_app.py；conftest.py 的 client fixture 每测试前重置；从用户故事写测试，先核心再边界；全绿≠没 bug。
- CI：根目录 .gitlab-ci.yml：image: python:3.11 → pip install -r requirements.txt → pytest；push/MR 自动跑，没绿勾不合并。
- 覆盖率：pytest --cov --cov-report=term-missing|html；看 Missing 行补测试，后端目标 >70%，不追 100%。
- 设计 7 问：唯一事实来源？够简单？过度/不足设计？相关靠近、无关分开？在臆测未来？遵循惯例？没有强测试不重构。
- 持久化：json + pathlib，启动 json.load，变更后 json.dump；测试用 tmp_path。
- 复杂度：松耦合、高内聚；圈复杂度参考上限 8—10；挑最复杂函数重构。
- 风险：每风险 7 字段 (If...then...because... / L·I / Owner / 缓解或应急 / 证据 / 状态 / 最近评审)。

⚠️ 注意事项（扣分高发）

1. Push 到 main 即提交；不接受迟交；不要最后一刻推（CI runner 共享排队）。
2. 每个 Sprint 的 lab demo 全员必到，缺席记 0 分。
3. 站会在 MS Teams（tutor 可见），Discord/WhatsApp 不算证据；按个人计分。
4. AI 可用但必须声明，且要能解释每一行；不合并不理解的 AI 代码；AI 生成的失实纪要会扣分。
5. 不按功能数量给分：用户价值 + 过程证据才是分数；报告只有上限，质量 > 数量。
6. 组员失联 48—72h：先关心安全、报告 tutor，然后继续推进；沟通能解决大多数冲突。
7. 互评（Moodle）保密不计分，但不交拿不到 Retro 分。
8. 有疑问尽早发论坛/邮件，别写在反馈表里；每周一看 newsletter。